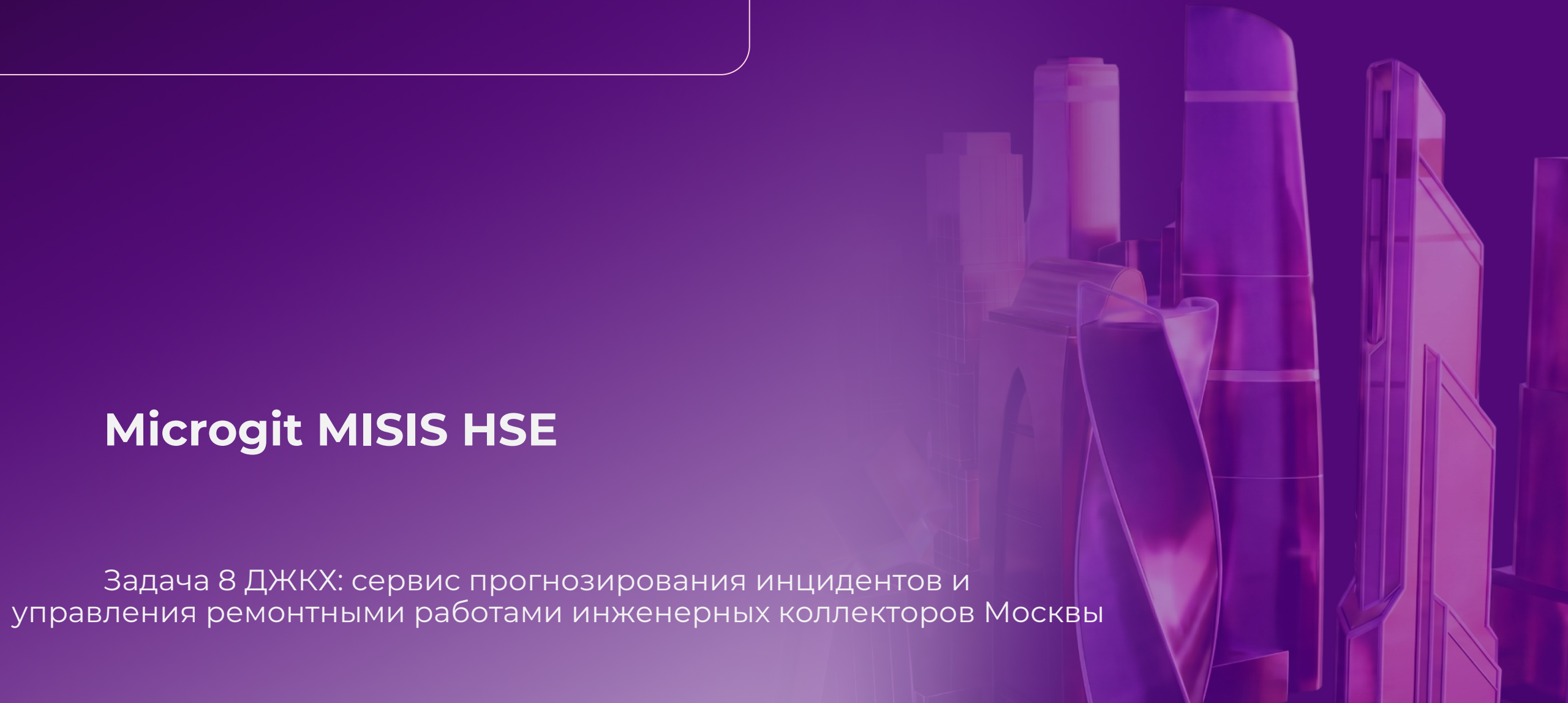
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ

БИЗНЕС МОСКВЫ

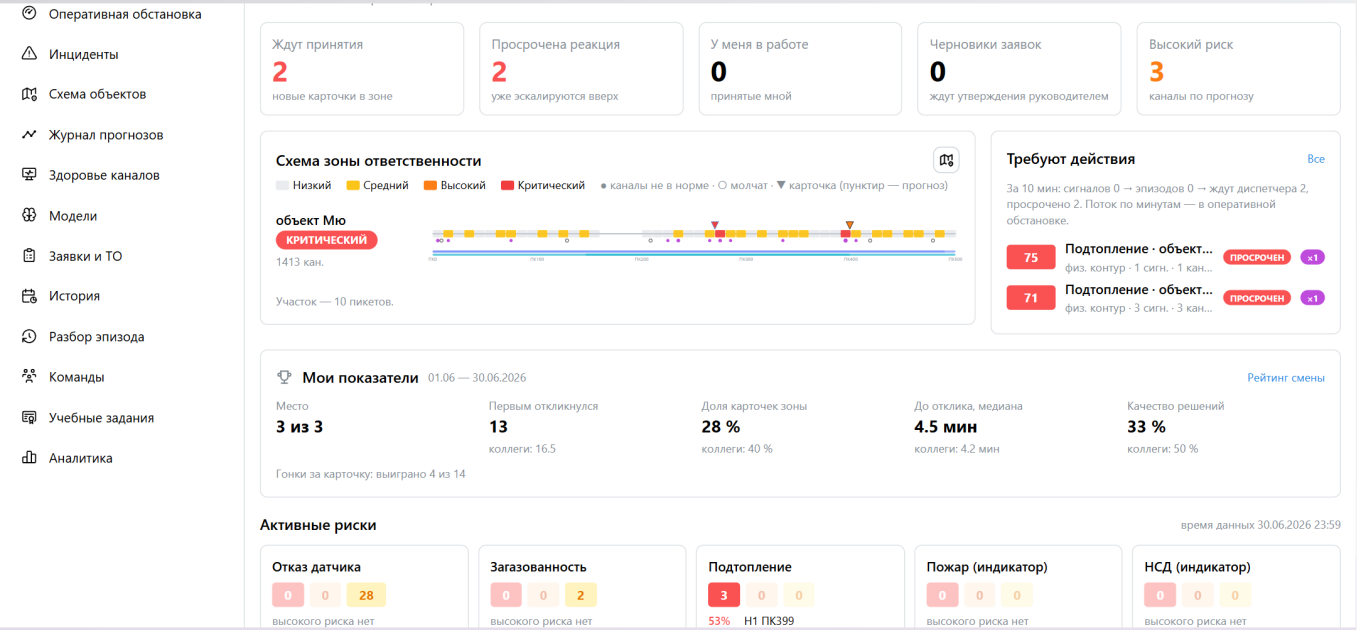
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Microgit MISIS HSE

Задача 8 ДЖКХ: сервис прогнозирования инцидентов и управления ремонтными работами инженерных коллекторов Москвы



О команде

- **Капитан: Миронов Егор Андреевич**
- **Кол-во участников: 5 человек**
- **Краткое описание:**
- **команда из профессионалов из НИТУ МИСИС, ВШЭ, Сколково. Многие участники имеют опыт работы в биг техе (СБЕР и Яндекс)**
- **Город: Москва**

Прогноз инцидентов коллекторов

Краткое описание решения:

Превращает поток тревог СМВУ в понятные риски: прогноз на сутки, причина, действие — и ведёт решение диспетчера до заявки бригаде и ТО.

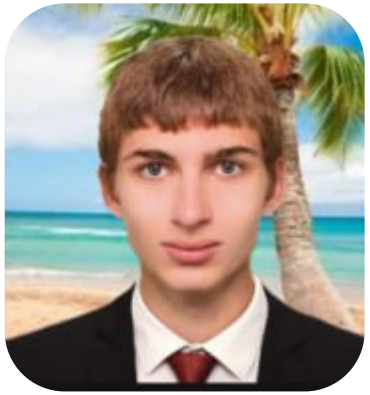
Уникальность решения:

- 47 тревог → 1 карточка с причиной
- Прогноз аварий на сутки вперёд
- No-code: датчик без программиста
- Здание и этажи по снимку (ИИ)
- Сигнал → решение → заявка → ТО

КОМАНДА

Егор Миронов

- Fullstack разработчик
- @voultem
- +79625001073
- НИТУ МИСИС



Дмитрий Кайков

- Fullstack разработчик
- @JorniCklenderlyn
- +79940667610
- НИТУ МИСИС

Артем Соколов

- Project Manager
- @firgel
- +79243088125
- ВШЭ/СКОЛКОВО

Владислав Елисеев

- DevOps
- @simple_test_name
- +79144148441
- ВШЭ

Николай Цупков

- ML & DL
- @ntsupkov
- +79264054592
- НИТУ МИСИС/СБЕР

О КОМАНДЕ И ЗАДАЧЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Краткая история команды:

Команда выступает на хакатонах с 2020 года, имеет большой опыт в промышленной разработке, полученный в стажировках в крупных российских компаниях

02

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

В данной задаче можно отработать наработки команды в создании платформ для работы с помещениями и промышленными объектами.

03

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Данные без меток и почти без реальных пожаров: метки вывели из журналов, для пожара и НСД — правила с вероятностью. Каскады по сотне каналов — склейка в эпизоды.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- Модульная платформа: независимые модули и сменные адаптеры
- No-code: датчики, зоны, регламенты — без программиста
- Поток СМВУ (Kafka) → TimescaleDB → LightGBM на 24 ч
- Склейка тревог в эпизоды ×42, причина и приоритет
- Django, React, Celery, Grafana; AD, 8 ролей, TLS

Маркетинговая суть решения

- Диспетчерам: меньше ложных выездов, очередь по опасности
- Эксплуатации: ТО по состоянию, графики в формах заказчика
- Внедрению: одна команда, закрытый контур
- Тиражированию: новый район и датчики без кода
- Эффект: ≈ 9,6 млн ₽ в год на район

ПРОБЛЕМА И ДАННЫЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Поток тревог

- 90 250 сигналов за 30 суток
- Каскад — сотня тревог за секунду

Ложные выезды

- Тревоги в основном ложные
- Выезды «на всякий случай»

ТО по календарю

- Без учёта состояния
- Графики вручную в XLSX

Данные заказчика

14 ГБ
журналов СМВУ за 8 лет

11 485
каналов, 19 типов датчиков

95
объектов района

1 008
датчиков метана в ППР

24
объекта в графике ТО

РЕШЕНИЕ: ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Предсказать →	Объединить →	Расставить приоритет →	Объяснить →	Предложить действие →	Получить результат →	Улучшить модель
риск на 24 ч	сотня тревог → 1 эпизод	очередь по опасности	причина и факторы	чек-лист, заявка	решение, отчёт бригады	обучение на решениях

↻ решение человека возвращается в систему как обратная связь

47 тревог на объекте → **1** карточка → **3** гипотезы причины → **1** действие → **1** заявка

ФУНКЦИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

- **Мониторинг**

  карта зоны, 5 режимов

- **Эпизоды**

  сигналы → карточка ×42

- **Прогноз**

  отказ, метан, вода на 24 ч

- **Пожар и НСД**

  вероятность по истории

- **Здание по снимку**

  ИИ, планы этажей

- **Заявки**

  от черновика до отчёта

- **Инженер ТО**

  план по состоянию

- **Графики ТО и ППР**

  в формах заказчика

- **Конструктор**

  датчик без программиста

- **Обучение моделей**

  на решениях диспетчеров

- **Аналитика**

  смена, прогнозы, отчёты

- **Учения**

  полигон и симулятор

8 РОЛЕЙ — 8 РАБОЧИХ МЕСТ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Диспетчер ОДС
весь район

Диспетчер подразделения
своя зона

Руководитель
эскалации, утверждение

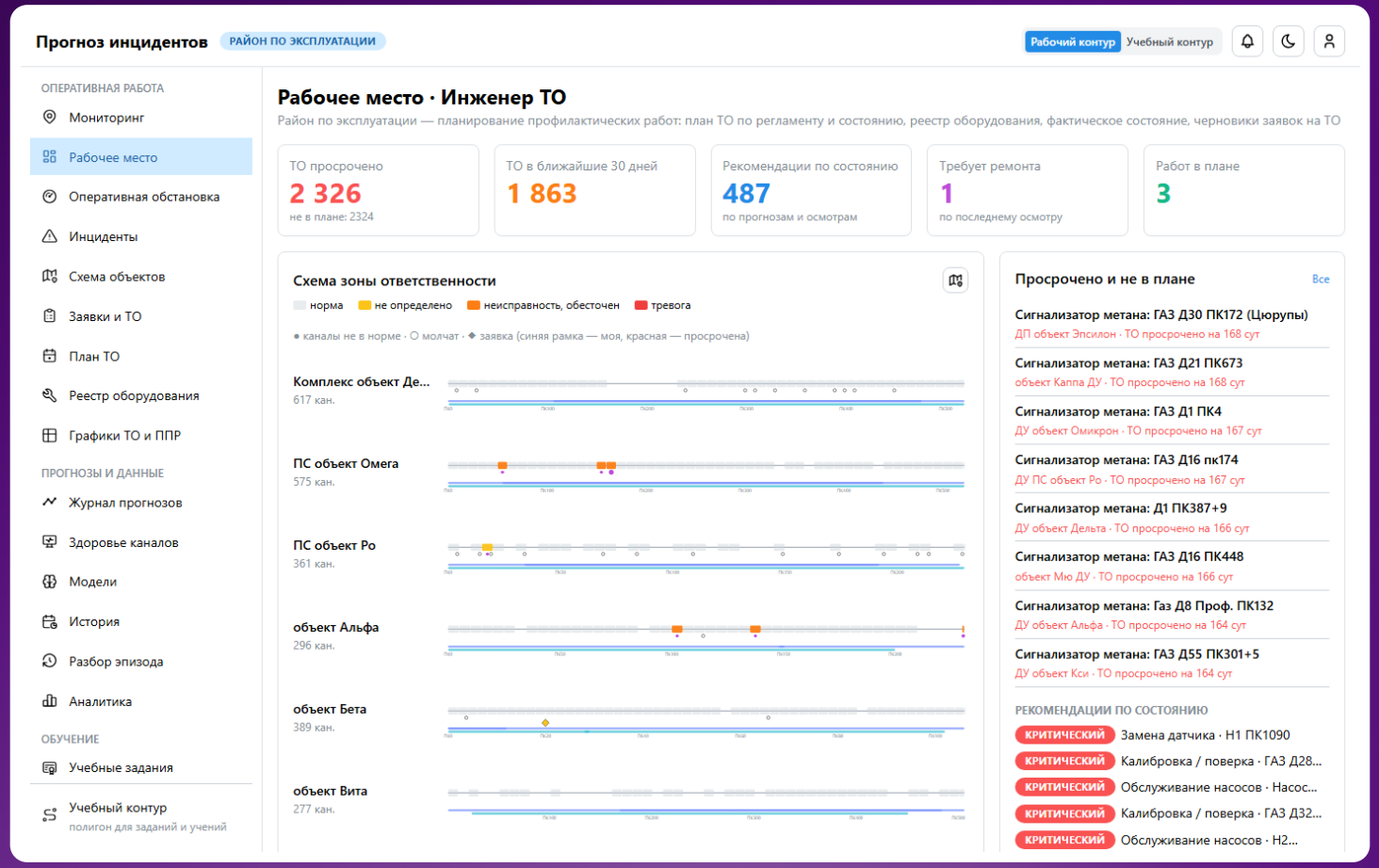
Аналитик
модели и данные

Инженер ТО
план и графики ТО

Ремонтная бригада
заявки с телефона

Наблюдатель
только просмотр

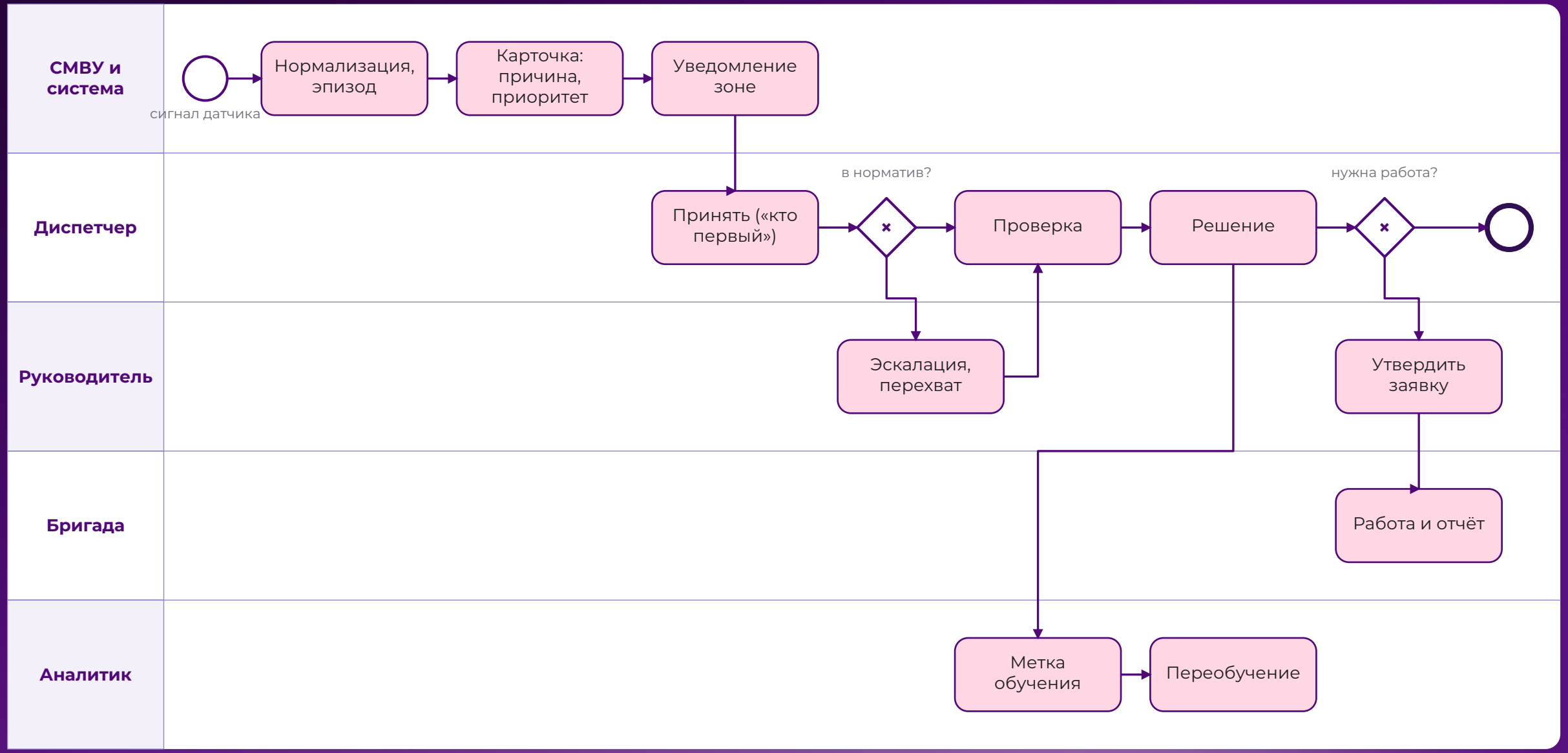
Администратор
роли и интеграции



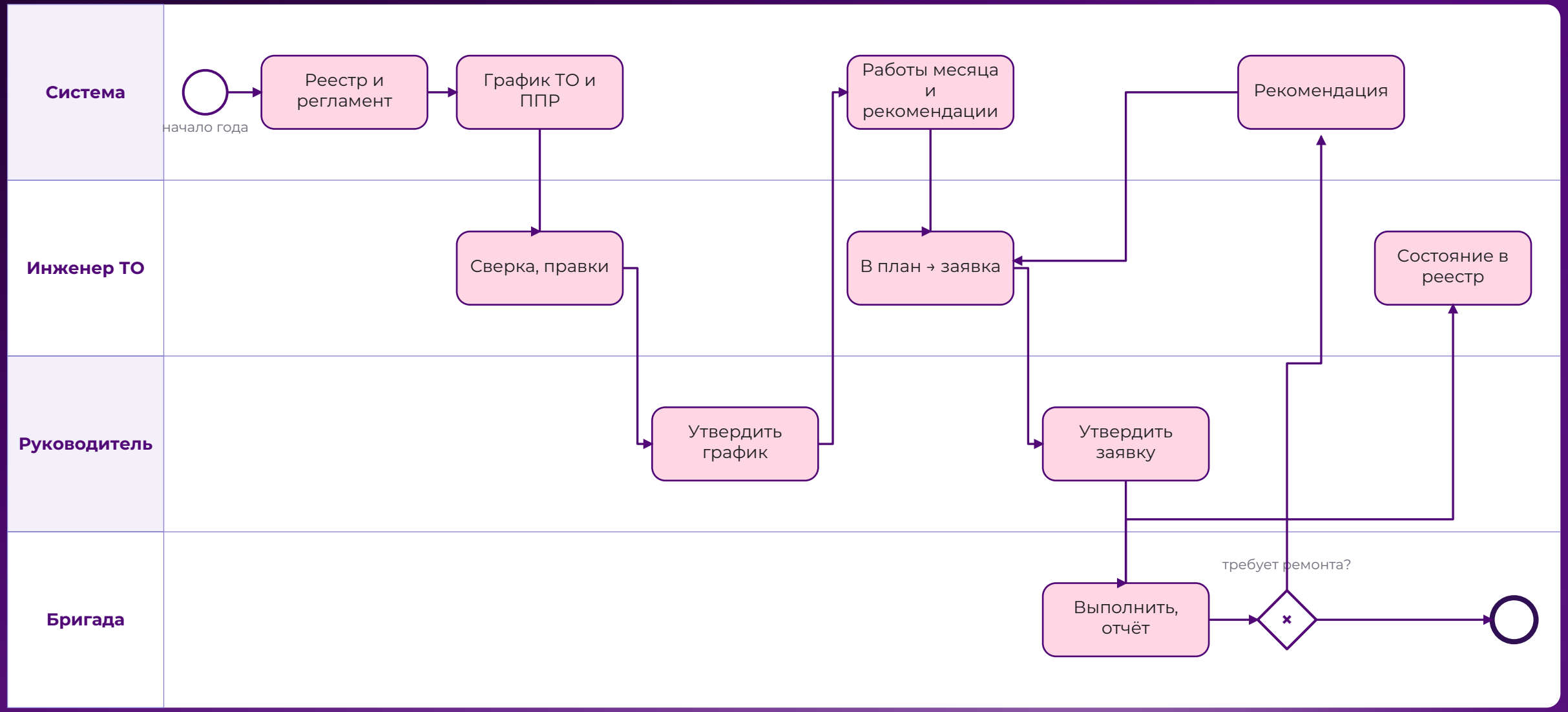
Бригада → **Диспетчерская объекта** → **ОДС** → **Руководство**

карточка без реакции в норматив поднимается выше

BPMN: ОТ СИГНАЛА ДО РЕШЕНИЯ



BPMN: ПРОЦЕСС ТО



ML-КОНВЕЙЕР

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Журналы СМВУ
2019–2026

→ **Нормализация**
профили датчиков

→ **Витрины**
сутки × канал

→ **Признаки**
окна 1–90 суток

→ **LightGBM**
обучение до 2025

↓

Тест 2026
отложенный год

← **Уровни риска**
пороги по точности

← **Журнал и исходы**
что сбылось

← **Метки из решений**
проверяет аналитик

← **Переобучение**
раз в неделю

↑

Принципы

- Прогноз начала события
- Одни признаки в обучении и в работе
- Сравнение с простым правилом

Пожар и НСД — без модели

- Подтверждённых событий в данных нет
- Правила + вероятность по архиву
- Пожар: Brier 0,249 против 0,296

РЕЗУЛЬТАТЫ: ТЕСТ 2026 ГОДА

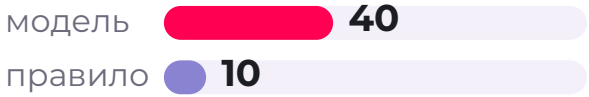
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Учили на 2019–2024, пороги — на 2025, проверяли на январе–июне 2026: этих данных модель не видела

Отказ датчика

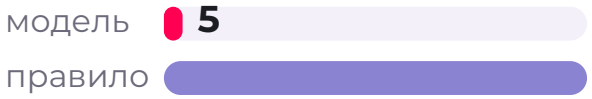
за сутки вперёд, 10,5 тыс. каналов

Сбылось из 100 предупреждений



Предупредили о событиях из 100

Предупреждений в сутки

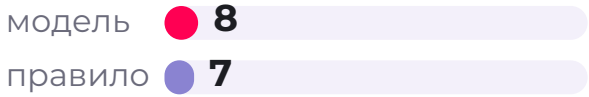


5 каналов в сутки — 2 откажут, в среднем через 11 ч. У правила 325: смена их не проверит

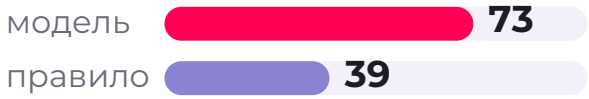
Метан ≥ 1 %

за сутки вперёд, газовые датчики

Сбылось из 100 предупреждений



Предупредили о событиях из 100



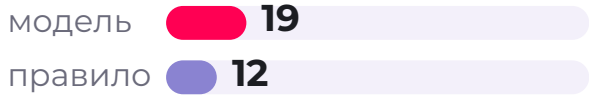
Предупреждений в сутки

О 73 превышениях из 100 смена знает за сутки — почти вдвое больше, чем по правилу

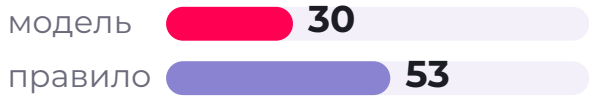
Подтопление

за сутки вперёд, датчики и насосы

Сбылось из 100 предупреждений



Предупредили о событиях из 100



Предупреждений в сутки

11 предупреждений в сутки вместо 32: сбывается каждое 5-е, у правила — каждое 9-е

«Правило» — как проверяют сейчас: «был сбой, тревога или метан ≥ 0,5 % за неделю — проверить».

РЕЗУЛЬТАТЫ: ТЕСТ 2026 ГОДА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Задача	ROC-AUC	PR-AUC (случайная)	Высокий: точность / полнота	Правило: точность / полнота
Отказ датчика, 24 ч	0,90	0,112 (0,006)	0,21 / 0,09 · 32 в сутки	0,10 / 0,45
Метан ≥ 1 %, 24 ч	0,94	0,188 (0,004)	0,08 / 0,74 · 20 в сутки	0,07 / 0,39
Подтопление, 24 ч	0,82	0,179 (0,040)	0,15 / 0,46 · 21 в сутки	0,13 / 0,54

×33
точнее случайного выбора

74 %
превышений метана ловит модель (правило — 39 %)

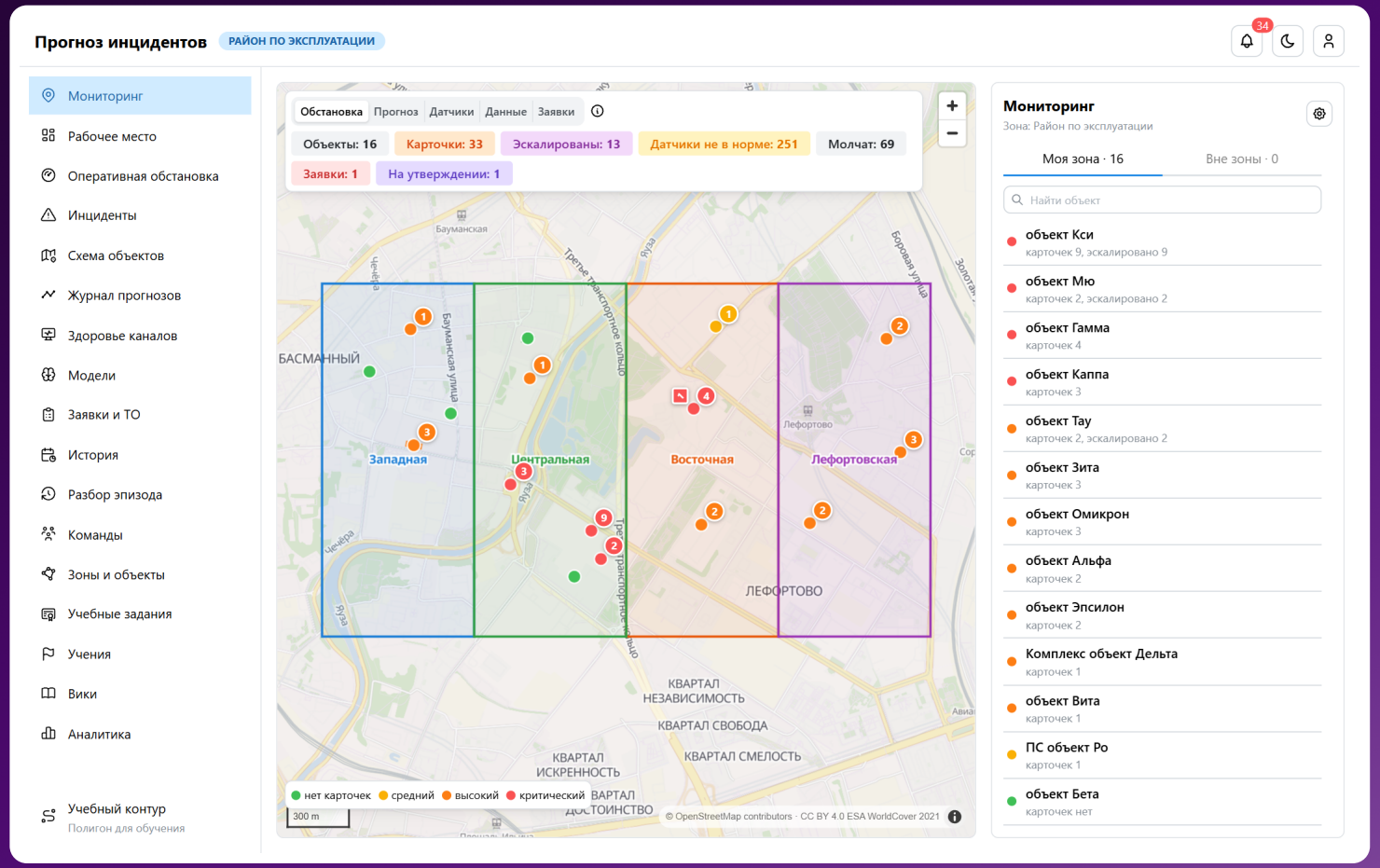
12 ч
упреждение прогноза отказа

×42
сжатие потока тревог

Уровни риска выбраны по точности
«Критический» — немедленная реакция, «высокий» — плановая проверка

КАРТА МОНИТОРИНГА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Главный экран каждой роли

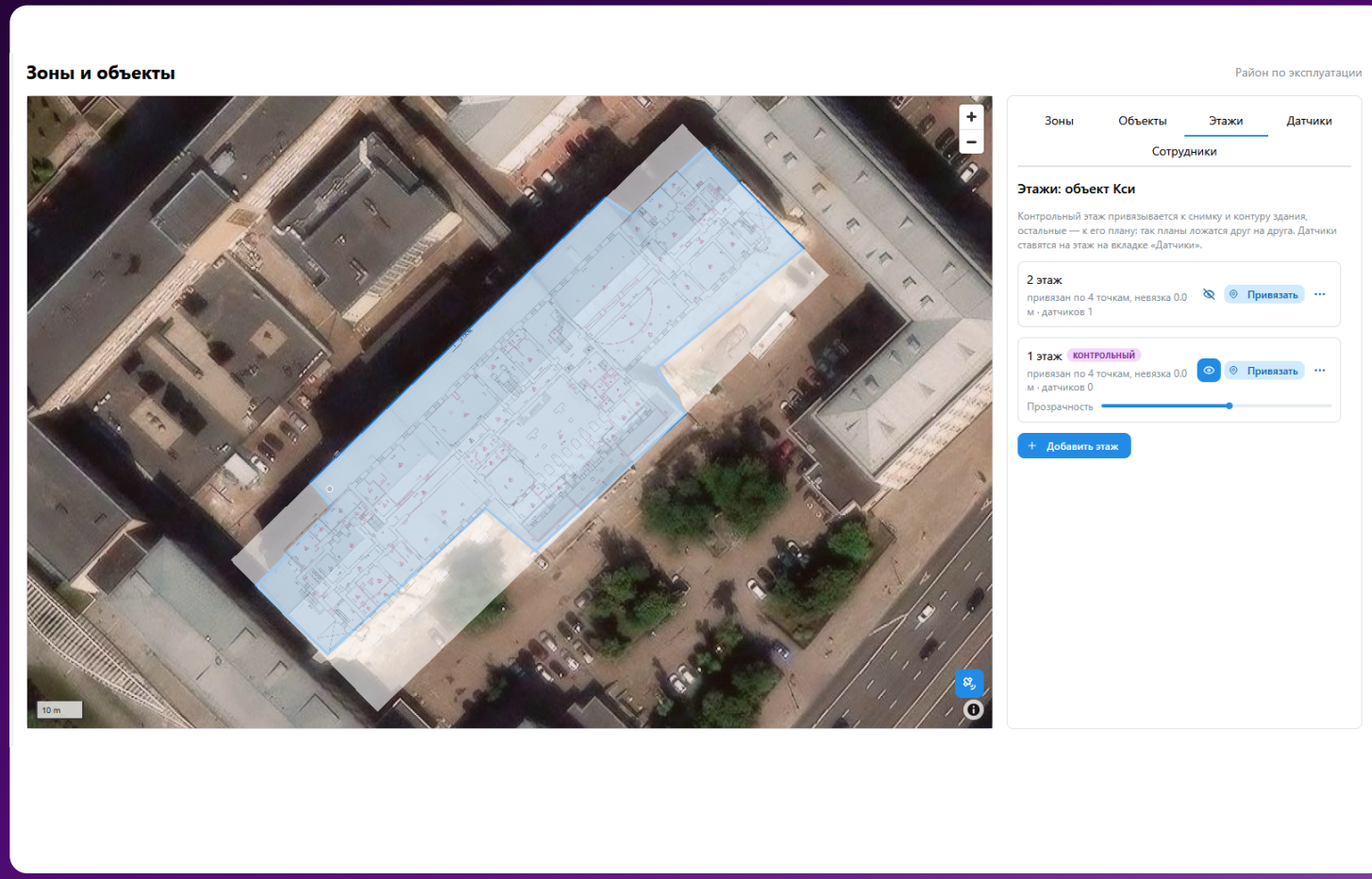
- Своя зона в цвете
- Карточки и заявки на объектах
- 5 режимов окраски

Подложки и этажи

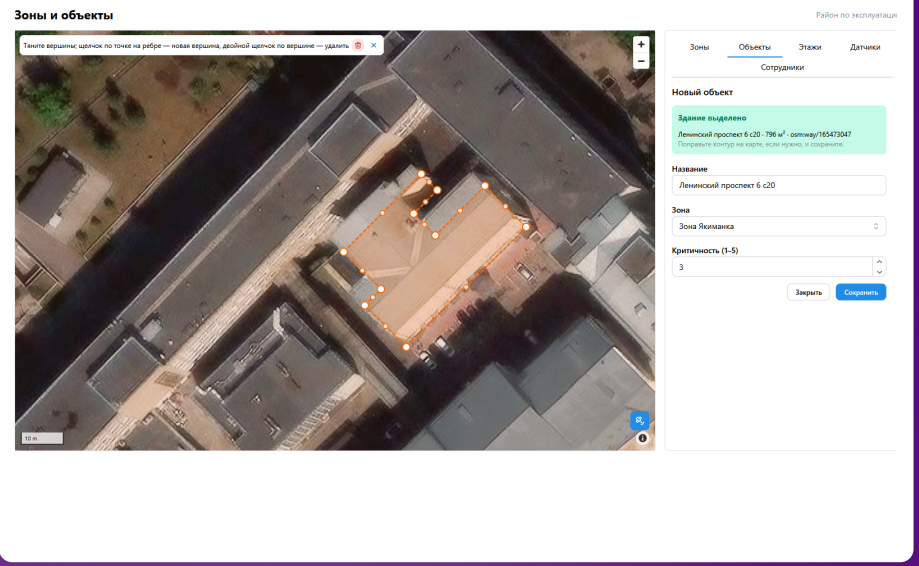
- Карта или спутник
- Планы этажей объекта

ЗДАНИЕ ПО СНИМКУ И ПЛАНЫ ЭТАЖЕЙ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



План этажа на снимке по 5 контрольным точкам



ИИ: контур здания

↓

План на снимок

↓

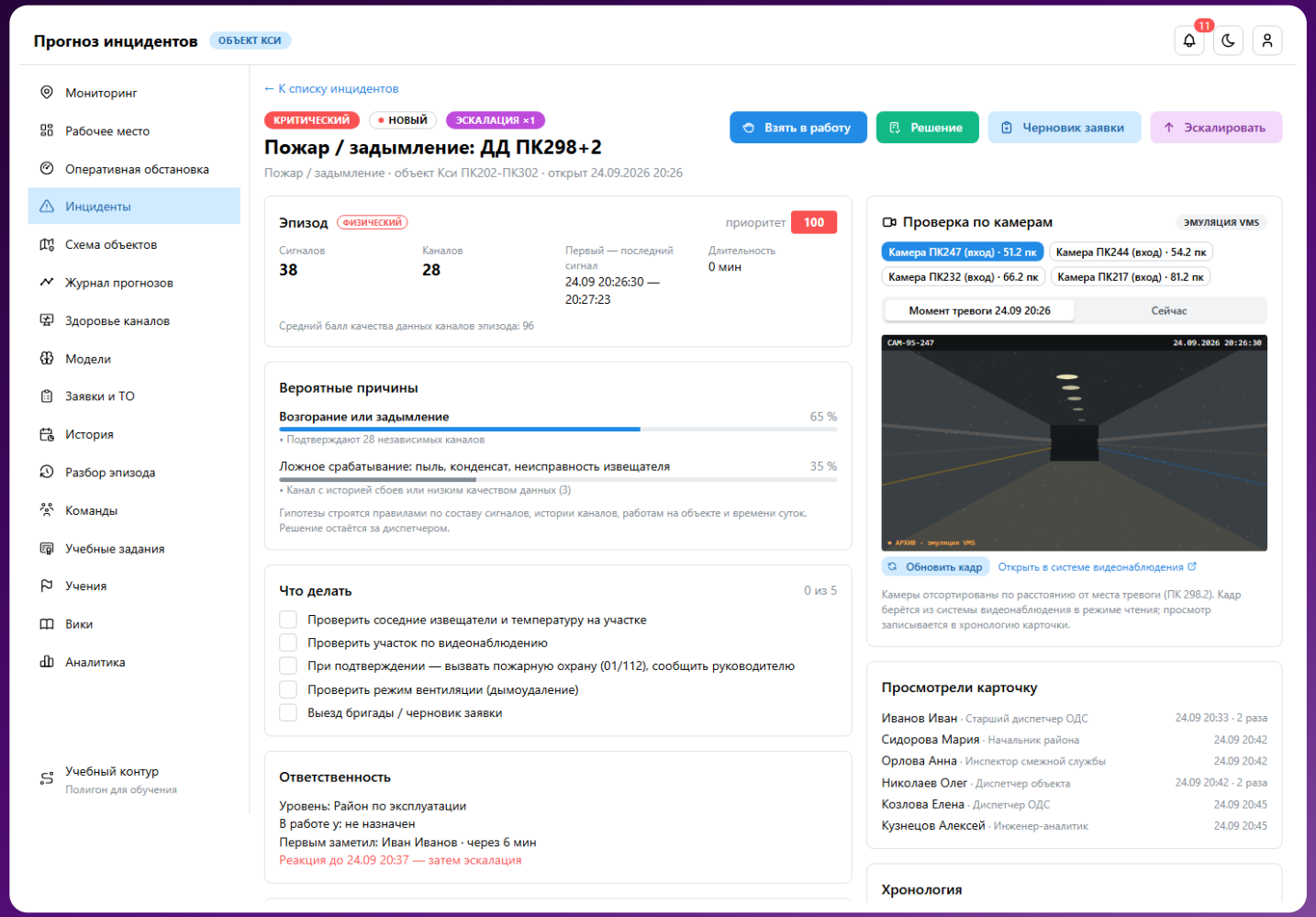
Этажи

↓

Датчики на этаж

ЭПИЗОД ВМЕСТО СОТНИ ТРЕВОГ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

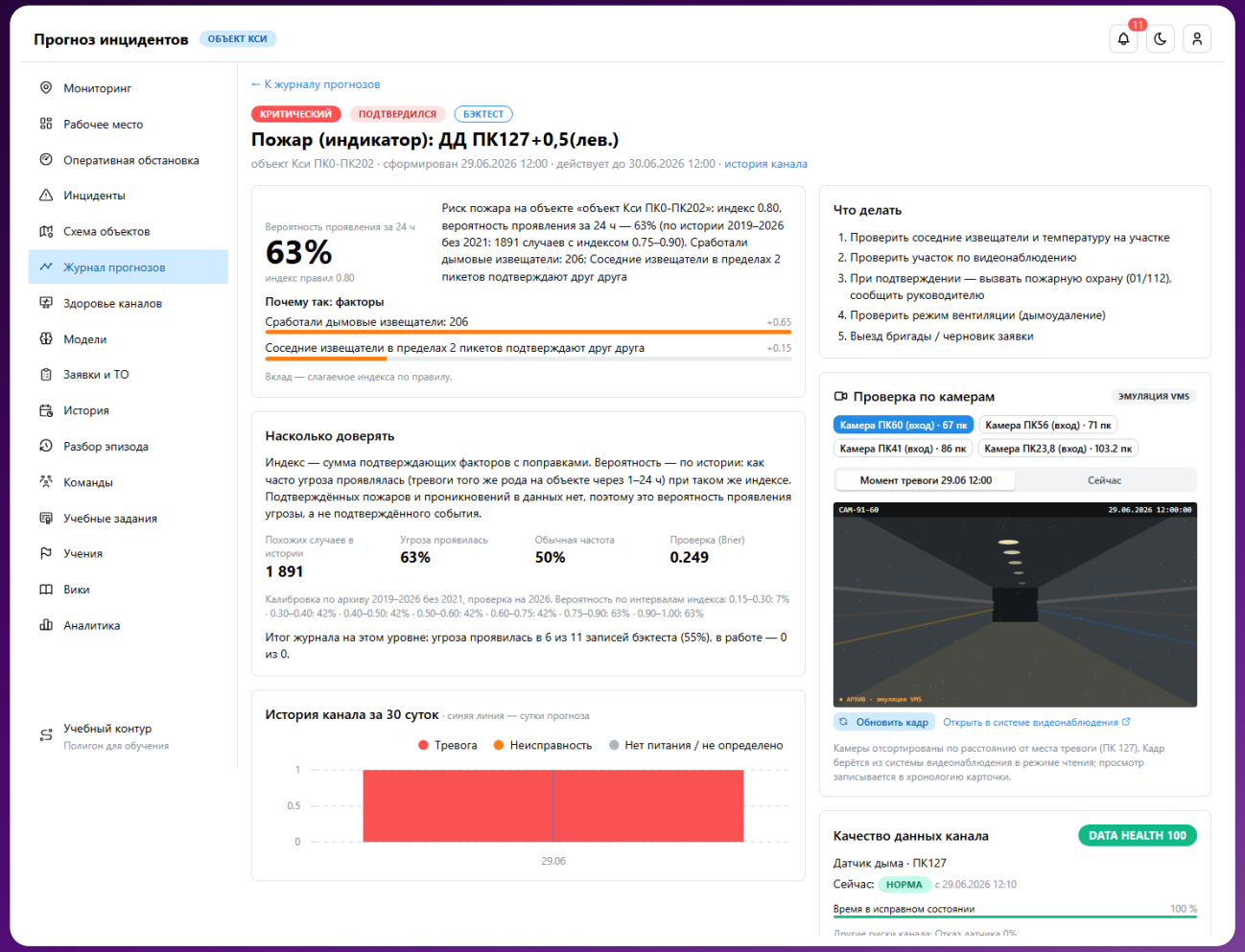


Что видит диспетчер

- Сколько сигналов склеено
- Вероятные причины с весами
- Приоритет 0–100
- Чек-лист «что делать»
- Заявка одной кнопкой

ПОЖАР И НСД, КАМЕРЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Вероятность по истории

- Пожар: 7 % → 42 % → 63 % по индексу
- В карточке — число похожих случаев
- НСД: главное — проверка

Проверка по камерам

- Ближайшие камеры к тревоге
- Кадр на момент тревоги и сейчас
- Просмотр — в хронологии

АВАРИИ И МАРШРУТ НАРУШИТЕЛЯ

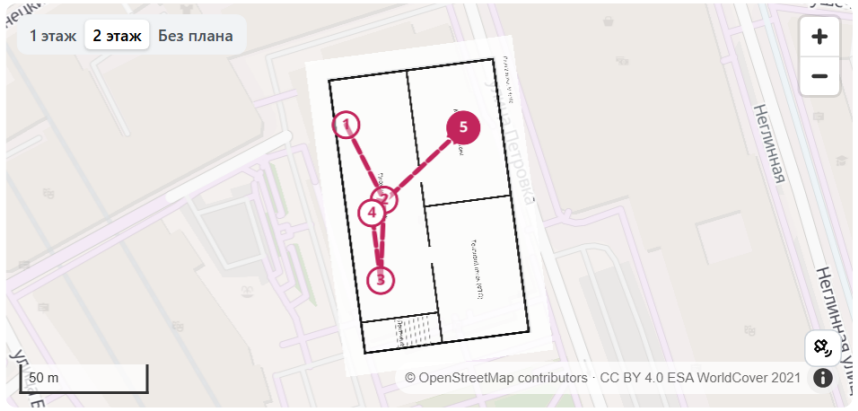
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Маршрут нарушителя

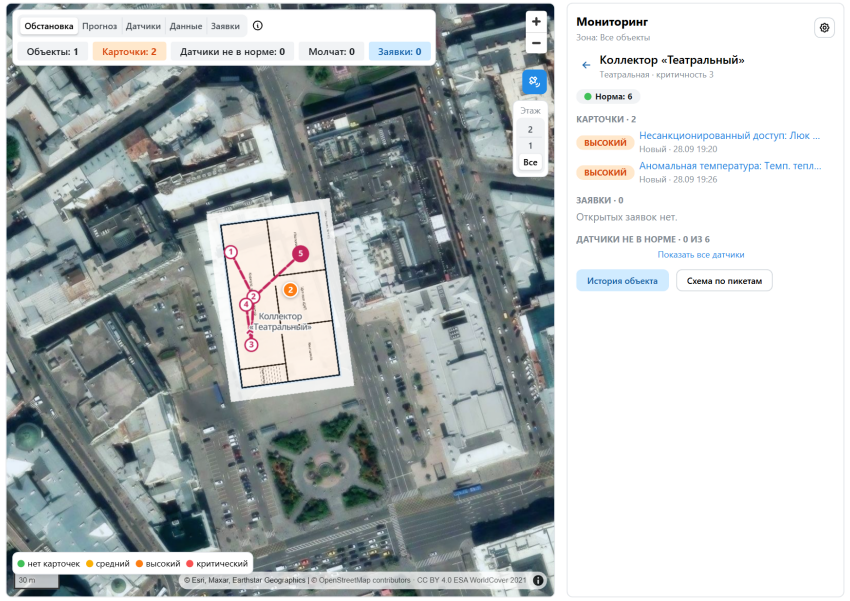
ШАГОВ 5 · ~138 М · 6 МИН

Последняя сработка: **ОД кабельный ПК17** в 19:27:08, 2 этаж; движение в сторону увеличения пикетов (ПК15 → ПК17).

Маршрут строится по сработкам охраны (люки, двери, датчики движения) в порядке времени. Это не факт проникновения: сверьте с нарядами-допусками и видеонаблюдением.



1. Люк ПК10
   19:20:48 · 1 этаж · ПК10
2. Дверь ПК11
   19:21:28 · 1 этаж · ПК11
3. ОД коридор ПК12
   19:22:48–19:22:58, сработок 2 · 1 этаж · ПК12
4. ОД проходной ПК15
   19:25:18 · 2 этаж · ПК15
5. ОД кабельный ПК17
   19:27:08 · 2 этаж · ПК17



Маршрут нарушителя

- Люк → двери → движение, по шагам
- Где сейчас и куда идёт

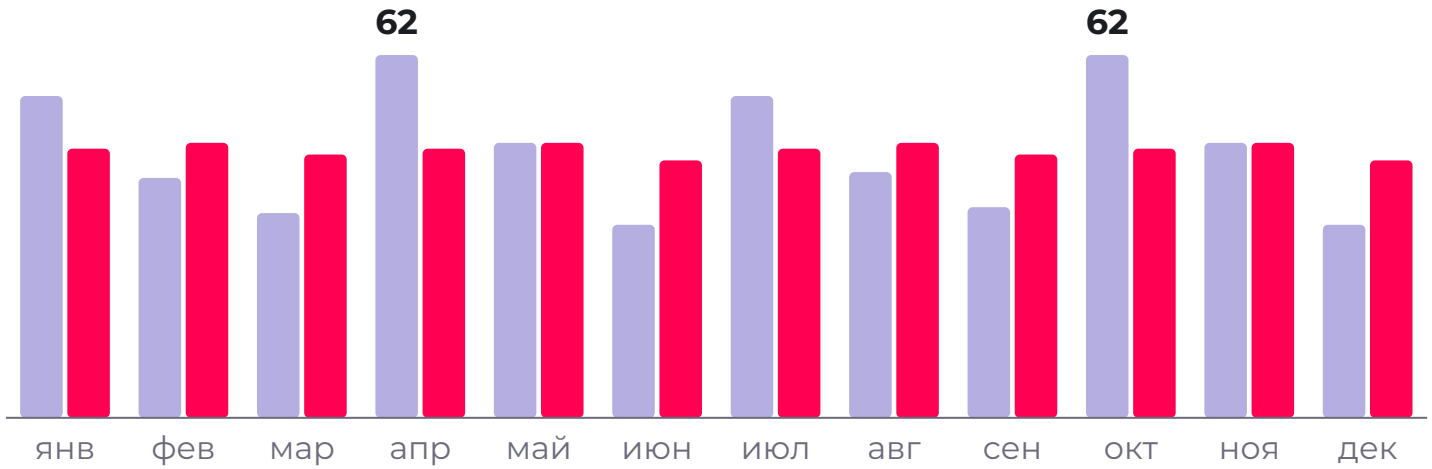
5 групп аварий

- **Пожар**
- **Наводнение**
- **Газ**
- **Проникновение**
- **Температура**

Потеря связи или питания — инцидент

ГРАФИКИ ТО

Система построила график ТО и ТР 2026 года на том же оборудовании, что у заказчика: 24 объекта, 140 строк



Работ в месяц: у заказчика пики в апреле и октябре, у системы 44–47

127 из 140

строк: столько же ТО в год, сколько у заказчика — 91 %

548 → 550

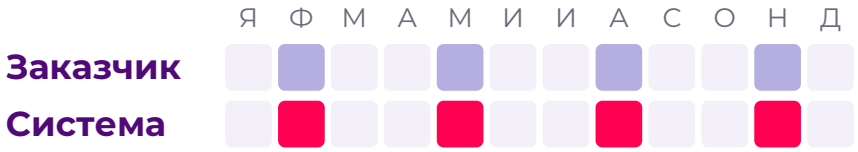
работ за год: заказчик → система, объём тот же

62 → 47

работ в самый загруженный месяц: бригады без авралов

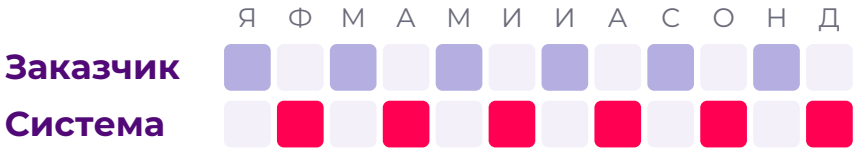
Как сравнивали: одна строка графика — 12 месяцев

Объект 1 · МОД, 55 шт.



4 ТО в те же месяцы — полное совпадение

Объект 2 · газоанализаторы, 56 шт.



6 ТО — совпало; месяцы сдвинуты, чтобы срезать пик

Не совпало 13 строк: блоки питания и газоанализаторы — у заказчика на разных объектах 4 или 6 ТО в год

КОНСТРУКТОР ДАТЧИКОВ: NO-CODE

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Сообщение
JSON, CSV, строка

→

Шаблон формата
без кода

→

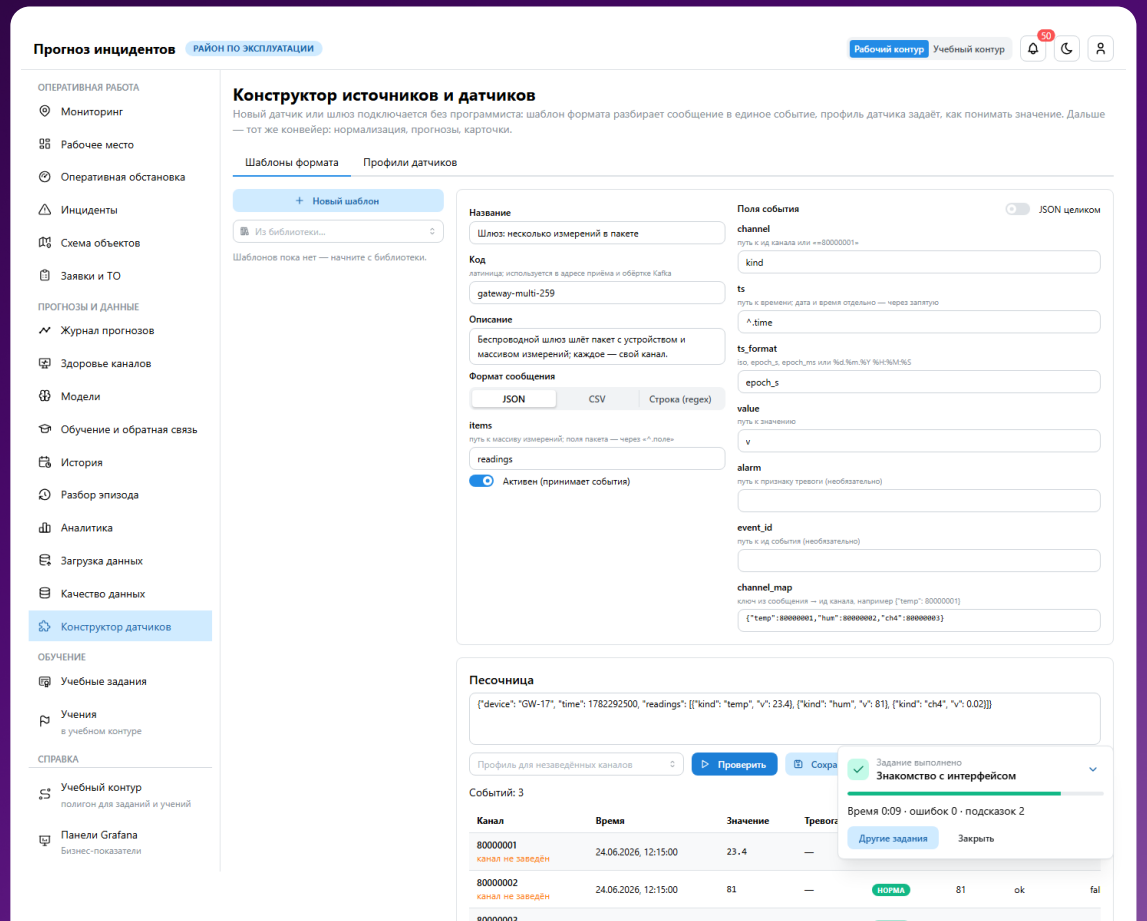
Единое событие
для всех источников

→

Профиль датчика
пороги, коды

→

Конвейер
прогноз, карточки



Что подключить	Код
Датчик нового формата	не нужен
Новый тип датчика	не нужен
Регламент ТО	не нужен
Система заказчика	не нужен
Новая задача прогноза	немного

МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

No-code: что меняется без программиста

Конструктор
датчики и форматы

Интерфейс
зоны, объекты, регламенты

.env
системы заказчика

Полигон
сценарии учений

НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

47 мс

ответ при 20 пользователях

≈5 с

прогноз по всем объектам (ТЗ ≤ 300 с)

242

автотеста

≤ 4 ч

восстановление из копии

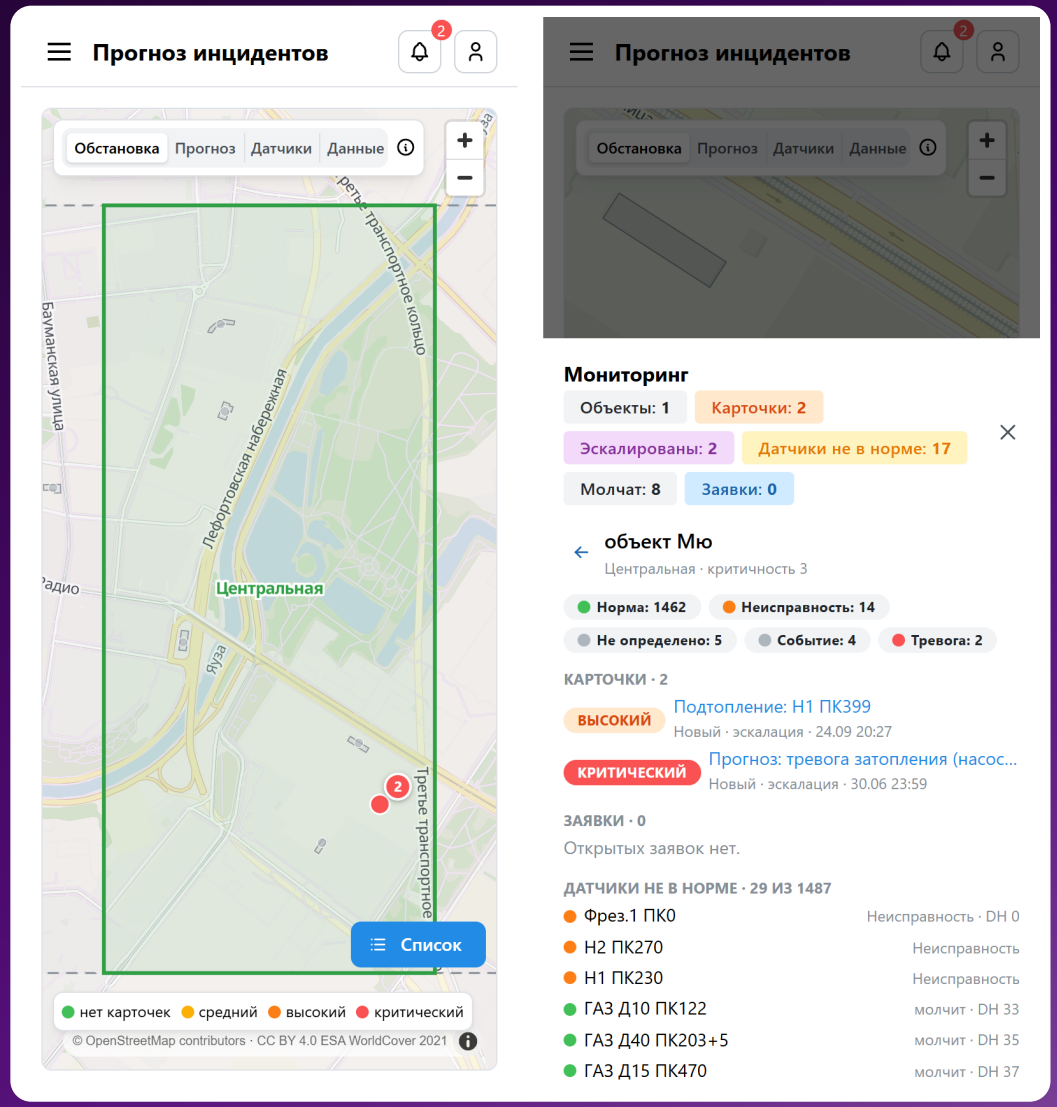
Безопасность

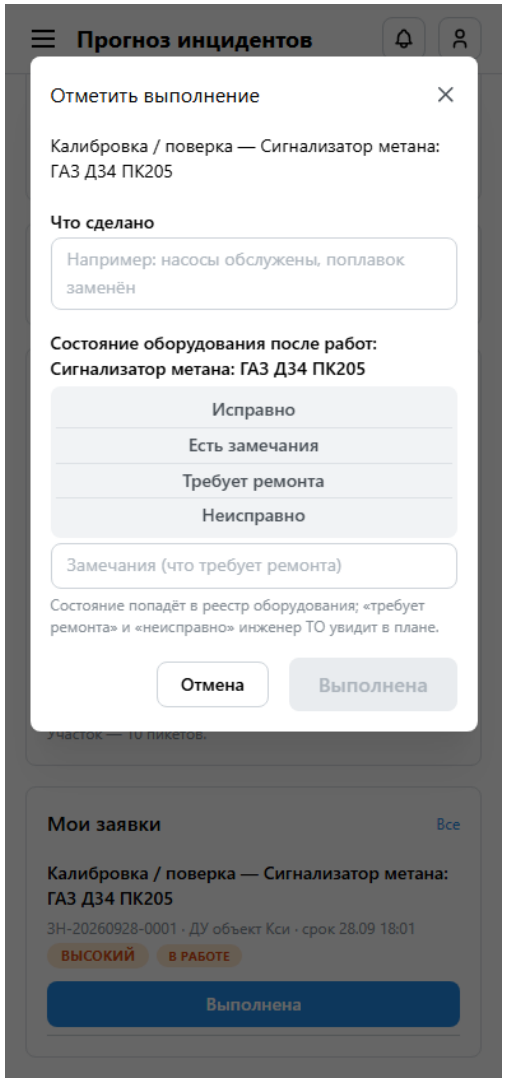
- TLS, вход через AD
- 8 ролей и зона на каждом запросе
- Журнал действий и просмотров
- Чек-лист ввода в эксплуатацию

Эксплуатация

- Grafana и оповещения Prometheus
- Ежедневные резервные копии
- Модели готовы с первого дня
- 120 страниц документации

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В БРАУЗЕРЕ





Без магазина приложений

- Ссылка → «На главный экран»
- Тот же вход и роли

На объекте

- Бригада: заявки и отчёт
- Руководитель: утверждение

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ: ЧТО ЕСЛИ...

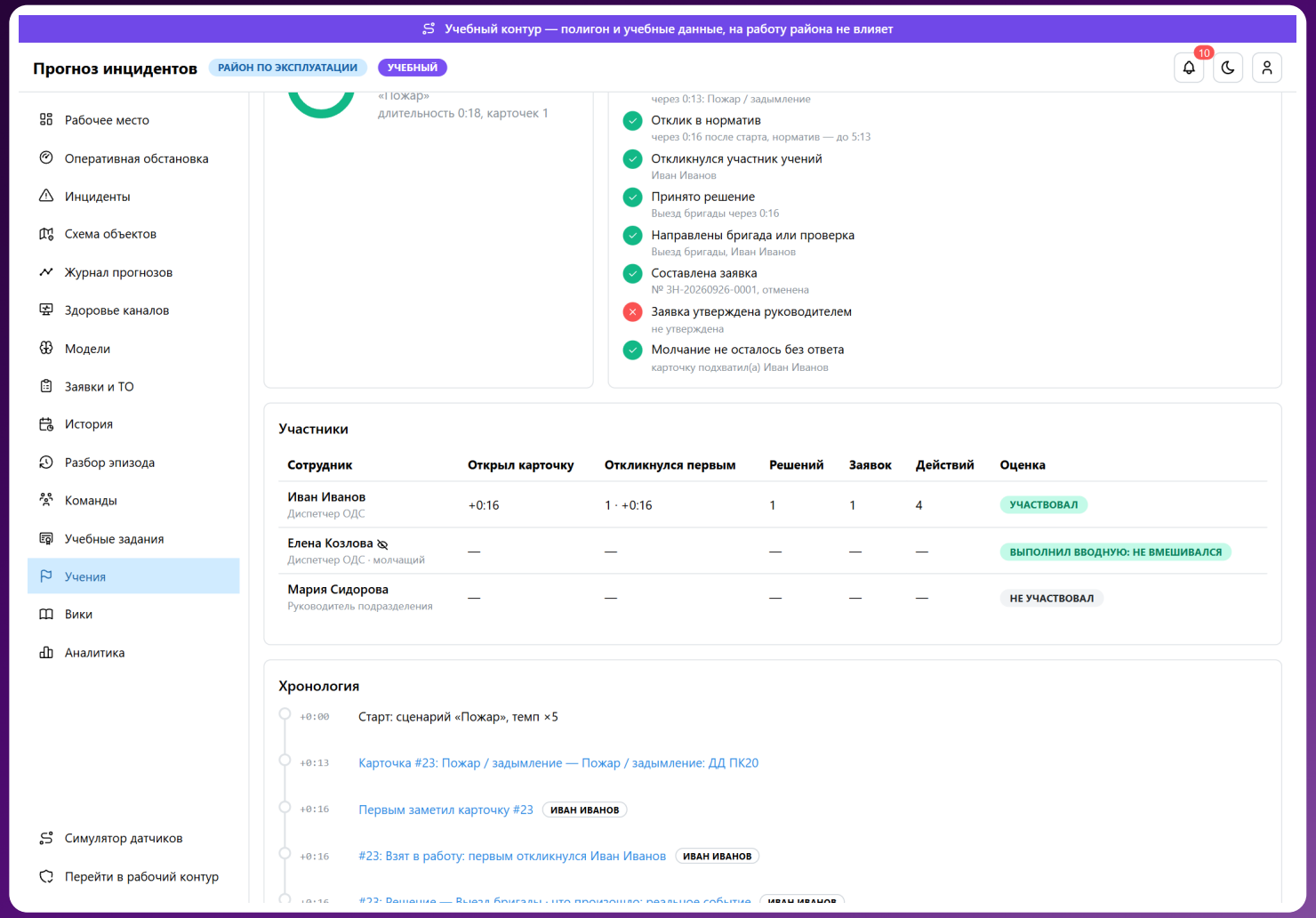
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Упал сервер или весь ЦОД	Резервный сервер: образы, .env и последняя копия базы → одна команда запуска. Модели внутри образа — прогноз работает сразу	**≤ 4 ч**
Пока системы не было, шли события	Поток Kafka дочитывается с места остановки, повторы отсекаются; пробел закрывается загрузкой журнала СМВУ	**без дублей**
Обновление сломало работу	Откат на прошлую версию образов одной командой; база — из копии, сделанной перед обновлением	**≈ 1 мин**
Новая модель хуже прежней	Переобучение раз в неделю: претендент заменяет чемпиона, только если лучше на проверочном годе; откат версии — кнопкой	**0 простоя**
Новый датчик, формат или район	Конструктор датчиков, справочники и зоны — в интерфейсе, без релиза и без программиста	**без кода**
Сменилась команда поддержки	Независимые модули, 242 автотеста, 120 страниц документации, Grafana и оповещения Prometheus	**передаётся**

Проверено на стенде: полная копия базы — 18 с, восстановление в чистую базу — 14 с

УЧЕБНЫЙ КОНТУР И УЧЕНИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Руководитель
выбирает сценарий

Симулятор
11 сценариев, 6 готовых

Полигон
настоящие карточки

Смена
реагирует как в жизни

Разбор
норматив, решения

СООТВЕТСТВИЕ ТЗ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Раздел	Требование	Реализация
§3, §8	Планирование ТО, черновики заявок	План и графики ТО и ППР, заявки
§4, §6	Отказы, пожар, подтопление, НСД	3 модели на 24 ч, индикаторы, маршрут нарушителя
§5	Не заменяет диспетчера	Решение — за человеком
§7	CSV, XLSX, JSON, XML, GeoJSON, WKT	Импорт, REST, GeoJSON/WKT, планы этажей
§9, §11	≤ 300 с, 20 пользователей	≈5 с прогноз, 47 мс ответ
§10	Дашборд, карта, журнал, уведомления	Мониторинг, журнал прогнозов, WebSocket
§11	TLS, LDAP/AD, RBAC, журнал	TLS, AD, 8 ролей и зоны, журнал действий
§12	Пути «пожар» и «подтопление»	Карточка → решение → заявка → обучение
§13	Метео, только чтение, контуры	Open-Meteo, адаптеры на чтение, контуры данных
§14	Документация, методы, библиотеки	120 страниц, руководства по ролям, библиотеки

ЭФФЕКТ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

	Было		Стало с системой	
Тревоги	≈ 3 000 сигналов в сутки, каждый смотрит диспетчер	›	≈ 70 карточек в сутки, у каждой — причина и приоритет	**в 42 раза меньше**
Выезды	«на всякий случай» — причину узнают на месте	›	до выезда видно: связь, питание, ППР, сварка, работы	**–390 в год**
Отказы датчиков	узнаём, когда датчик уже отказал	›	список на сутки: 5 каналов, 2 из них откажут	**за ≈ 11 ч**
Метан ≥ 1 %	замечаем по факту превышения	›	за сутки знаем о 73 превышениях из 100, правило — о 39	**вдвое больше**
ТО	пики: 62 работы в апреле и октябре	›	44–47 работ каждый месяц, тот же объём за год	**без авралов**

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Ложные выезды

26 000 карточек в год × **5 %** с выездом бригады × **30 %** снимает система = **390** выездов меньше × **15 000 ₽** 2 чел. × 3 ч = **5,9 млн ₽** в год

Время смены

1,1 млн сигналов × 10 с − **26 000** карточек × 2 мин = **2 180 ч** ≈ 1,2 ставки × **800 ₽** час диспетчера = **1,7 млн ₽** в год

Плановая замена

2,2 верных прогнозов отказа в сутки × **365** дней × **10 %** требуют замены = **79** замен по плану × **8 000 ₽** дешевле аварийной = **0,6 млн ₽** в год

из журналов и теста модели

допущение: подставляется цифра

Не вошло в расчёт — только сверху

- предотвращённые аварии: одно подтопление кабельного отсека может стоить больше всего годового эффекта
- ровная загрузка бригад по ТО: меньше сверхурочных и подрядчиков в пиковые месяцы

Итого на один район

≈ 8,2 млн ₽ в год

95 объектов, 11,5 тыс. каналов

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Пилот	Данные	Модели	Продукт
• AD и help desk • поток СМВУ • реестр оборудования	• режим охраны для НСД • журналы ремонтов • уровень воды	• прогноз на 7 суток • разбор ошибок прогноза • рекомендации «что если»	• офлайн для бригады • учения на нескольких объектах • другие районы

Модульное ядро: развитие без переделки

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Спасибо!

MICROGIT MISIS HSE

Репозиторий: https://github.com/Microgit-dev/collector_incident_forecast

Прототип: https://collector-forecast.duckdns.org/

Документация и руководства: https://disk.yandex.ru/d/WnnorHtzFE_ftg